

09 - COORDINATE E SOLIDI IN R3

INDICE SEZIONE

- ☐ [MATRICE JACOBIANA IN R3](#)
- ☐ [CAMBI LINEARI](#)
- ☐ [COORDINATE SFERICHE](#)
- ☐ [COORDINATE CILINDRICHE](#)
- ☐ [SOLIDI DI ROTAZIONE](#)

MATRICE JACOBIANA IN R3

In $\mathbb{R}^3$ la definizione di matrice Jacobiana è analoga a quella data per $\mathbb{R}^2$.

MATRICE JACOBIANA

Siano X aperto di $\mathbb{R}^3$, $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3 : X \rightarrow \mathbb{R}$ con derivate parziali.

La matrice Jacobiana di $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3)$ in $u = (u_1, u_2, u_3) \in X$ è:

$$\varphi'(u) = J_\varphi(u) := \begin{pmatrix} \partial_x \varphi_1(u) & \partial_y \varphi_1(u) & \partial_z \varphi_1(u) \\ \partial_x \varphi_2(u) & \partial_y \varphi_2(u) & \partial_z \varphi_2(u) \\ \partial_x \varphi_3(u) & \partial_y \varphi_3(u) & \partial_z \varphi_3(u) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla \varphi_1(u) \\ \nabla \varphi_2(u) \\ \nabla \varphi_3(u) \end{pmatrix}$$

CAMBI LINEARI

CAMBI DI VARIABILI LINEARI

Sia A matrice invertibile 3×3 e consideriamo il cambiamento di variabili $\varphi(u) = Au$ per ogni $u \in \mathbb{R}^n$.

Sia $f : \Omega \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile.

Allora:

$$\int_{\Omega} f(x) dx = |\det A| \int_{A^{-1}(\Omega)} f(Au) du$$

Dove $A^{-1}(\Omega) = \varphi^{-1}(\Omega) = \{u \in \mathbb{R}^n : Au \in \Omega\}$.

COORDINATE SFERICHE

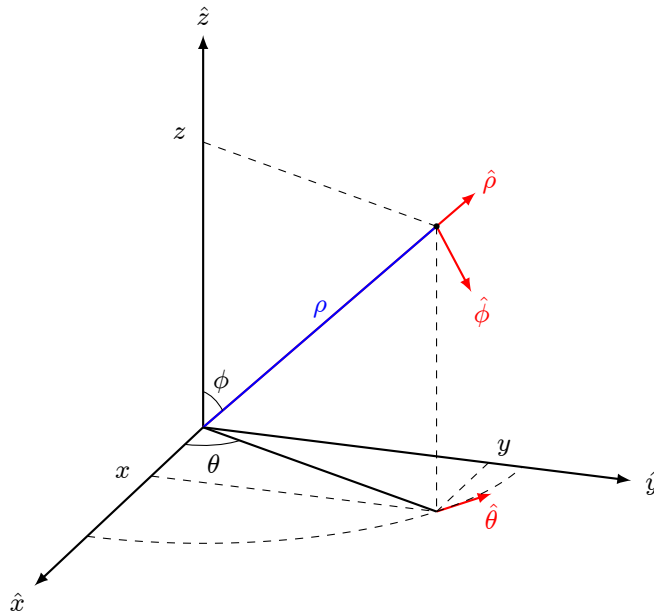
In presenza di domini radiali o anelli sferici diventa conveniente il cambiamento in coordinate sferiche.

📖 COORDINATE SFERICHE

Il cambiamento in coordinate sferiche è definito da:

$$\forall \rho \geq 0, \theta \in [0, 2\pi], \phi \in [0, \pi] \quad \varphi(\rho, \theta, \phi) = (\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi)$$

In analogia alle coordinate terrestri, $\theta \in [0, 2\pi]$ è chiamata **longitudine**, mentre ϕ è la **colatitudine** (vale 0 al polo nord e π al polo sud).



📖 CAMBIO IN COORDINATE SFERICHE

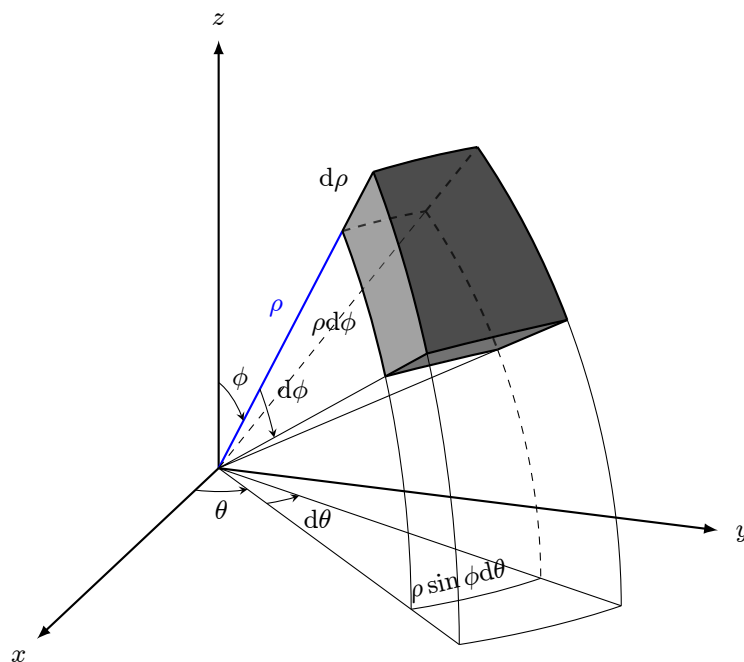
Sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile.

Si ha:

$$\int_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_{\Sigma} f(\rho, \theta, \phi) \underbrace{\rho^2 \sin \phi}_{=\det J_{\varphi}} d\rho d\theta d\phi$$

Dove

$$\Sigma := \{(\rho, \theta, \phi) \in [0, +\infty) \times [0, 2\pi] \times [0, \pi] : (\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi) \in \Omega\}$$



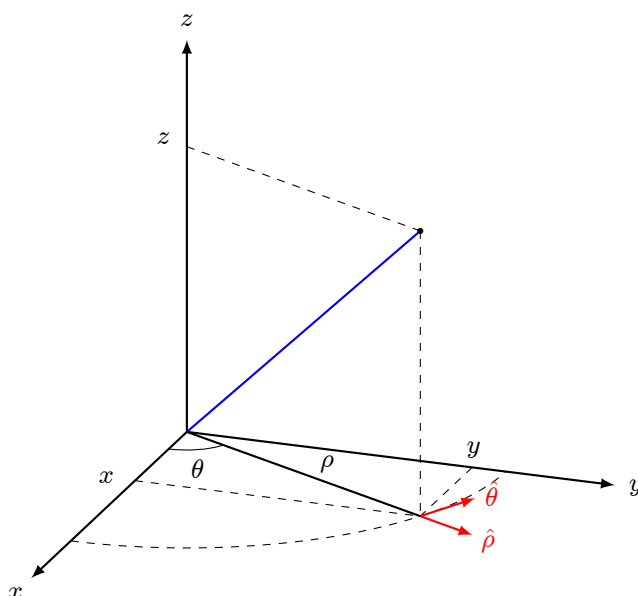
E, come evidenziato, $\rho^2 \sin \phi$ è il determinante della matrice Jacobiana associata al cambiamento in coordinate polari.

COORDINATE CILINDRICHE

📖 COORDINATE CILINDRICHE

Il cambiamento in coordinate cilindriche è definito da

$$\forall \rho \geq 0, \theta \in [0, 2\pi], z \in \mathbb{R}, \varphi(\rho, \theta, z) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z)$$



📖 CAMBIO IN COORDINATE CILINDRICHE

Sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile.

Si ha

$$\int_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_{\Sigma} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z) \rho d\rho d\theta dz$$

Dove, come prima, Σ è la riparametrizzazione dell'insieme Ω .

In questo caso, il determinante della matrice Jacobiana associata al cambio in coordinate cilindriche è semplicemente ρ .

SOLIDI DI ROTAZIONE

ROTAZIONE RISPETTO AD UN ASSE COORDINATO

Il cambio di variabili in coordinate cilindriche diventa ancora più conveniente quando il dominio Ω è di *rotazione intorno all'asse z* .

INSIEME DI ROTAZIONE ATTORNO ALL'ASSE Z

Si dice che $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ è insieme di rotazione ottenuto ruotando $D \subset [0, +\infty)_x \times \mathbb{R}_z$ attorno all'asse z se

$$(x, y, z) \in \Omega \implies (\sqrt{x^2 + y^2}, z) \in D$$

Chiaramente possiamo ottenere solidi di rotazione anche ruotando insiemi D' attorno all'asse x o y . La definizione è equivalente, cambiando opportunamente i ruoli delle coordinate x, y, z .

MASSA E BARICENTRO

Sia $G \subset \mathbb{R}^n$ con $n = 2$ o $n = 3$.

Sia $\mu : G \rightarrow [0, +\infty)$ continua e non identicamente nulla.

Abbiamo allora:

MASSA DI G

$$M_G = \int_G \mu dG$$

Dove dG è l'elemento infinitesimale di area o volume in G .

Il baricentro è invece:

BARICENTRO DI G

È il punto $x_G \in \mathbb{R}^n$ di coordinate:

$$x_{i,G} := \frac{1}{M_G} \int_G x_i \mu dG, i = 1, \dots, n$$

Se $\mu = 1 \forall x \in G$ si parla di *baricentro geometrico*.

VOLUME

VOLUME DI UN SOLIDO DI ROTAZIONE (PAPPO-GULDINO)

Il volume di un insieme Ω ottenuto ruotando un dominio limitato D del semipiano xz con $x \geq 0$ attorno all'asse z vale:

$$\text{Vol}(\Omega) = 2\pi \int_D x dx dz$$

Quest'equazione è una semplice applicazione del cambio in coordinate cilindriche applicato all'integrale

$$\text{Vol}(\Omega) = \int_{\Omega} dx dy dz$$

unito all'osservazione che il piano ρz è equivalente al piano xz per definizione di solido di rotazione.